

Chemistry - Question 141

Original paper page 93; original question and option regions

At $T(K)$ vapour pressure of pure benzene and toluene are 500 and 200 mm Hg respectively. If they form an ideal solution, what is the mole fraction of toluene in a mixture boiling at $T(K)$ at a total pressure of 380 mm Hg ?

$T(K)$ వద్ద శుద్ధ బెంజీన్ మరియు టోలీన్ల బాష్పపీడనాలు వరుసగా 500 మరియు 200 mm Hg. ఇవి ఆదర్శ ద్రావణాన్ని ఏర్పరచినాయనుకుంటే, $T(K)$ వద్ద మరిగే మిశ్రమం మొత్తం పీడనం 380 mm Hg గా ఉన్నప్పుడు టోలీన్ మోల్ భాగం ఎంత ?

Options :

1. ✖ 0.20

2. ✖ 0.60

3. ✔ 0.40

4. ✖ 0.80

Chemistry - Question 142

Original paper page 93; original question and option regions

0.25 moles of CH_2FCOOH was dissolved in 0.5 kg of water. The depression in freezing point of resultant solution was observed as 1°C . What is the van't Hoff factor ? ($K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

0.25 మోల్ల CH_2FCOOH ని 0.5 kg ల నీటిలో కరిగించారు. ఏర్పడ్డ ద్రావణపు ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత 1°C గా పరిశీలించారు. వాంట్ హాఫ్ గుణకం ఎంత ? ($K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

Options :

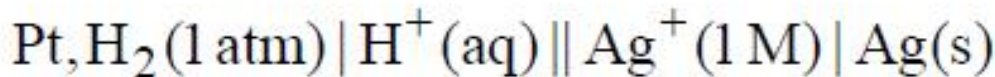
1. ✖ 0.93

2. ✔ 1.07

3. ✖ 1.25

4. ✖ 1.50

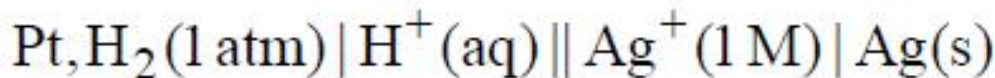
At 298 K the emf of the cell given below is 0.87 V.



The pH of the acid solution is

$$(\text{Given : } E_{\text{Ag}^+|\text{Ag}}^{\circ} = 0.80 \text{ V}; E_{2\text{H}^+|\text{H}_2}^{\circ} = 0.0 \text{ V})$$

298 K వద్ద క్రింద ఇవ్వబడిన ఘటంకు emf విలువ 0.87 V.



అమ్ల ద్రావణం యొక్క pH (s = ఘన, aq = జల)

$$(\text{ఇచ్చినది : } E_{\text{Ag}^+|\text{Ag}}^{\circ} = 0.80 \text{ V}; E_{2\text{H}^+|\text{H}_2}^{\circ} = 0.0 \text{ V})$$

Options :

2.18

1. ✖

3.18

2. ✖

1.18

3. ✔

1.09

4. ✖

Chemistry - Question 144

Original paper page 94; original question and option regions

The decomposition of $AB_3(g)$ is a zero order reaction. At 300 K, the rate constant of the reaction is $2.5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$. What is the rate of reaction (in $\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$) when concentration of $AB_3(g)$ is taken as $10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$ at 300 K ?

$AB_3(g)$ వియోగము ఒక సున్నా క్రమాంక చర్య. 300 K వద్ద, చర్యరేటు స్థిరాంకము $2.5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$. $AB_3(g)$ గాఢతను $10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$ గా తీసుకొన్నప్పుడు చర్య రేటు ($\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ లలో) 300 K వద్ద ఎంత ?

Options :

1. ✗ 2.5×10^{-5}

2. ✓ 2.5×10^{-4}

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

$$2.5 \times 10^{-3}$$

$$5 \times 10^{-4}$$

Chemistry - Question 145

Original paper page 95; original question and option regions

Which of the following is an example of negatively charged sol ?

క్రింది వాటిలో ఏది రుణావేశ సాల్కు ఒక ఉదాహరణ ?

Options :

1. ✖ TiO_2

2. ✖ $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$

3. ✔ As_2S_3

methylene blue

4. ✖ మెథిలిన్ బ్లూ

Chemistry - Question 146

Original paper page 95; original question and option regions

At T(K), adsorption of a gas on surface of a solid follows Freundlich adsorption isotherm. A graph of $\log\left(\frac{x}{m}\right)$ (on y-axis) and $\log p$ (on x-axis) for this gas gave a straight line with slope = 2 and intercept = 1.5. What is the value of n ?

T(K) వద్ద, ఒక ఘన ఉపరితలముపై అధిశోషణం చెందు వాయువు ఫ్రెండ్లిచ్ అధిశోషణ సమోష్టరేఖను పాటిస్తుంది. ఈ వాయువుకు $\log\left(\frac{x}{m}\right)$ (y-అక్షంపై) మరియు $\log p$ (x-అక్షంపై) ల గ్రాఫ్, వాలు = 2 మరియు అంతఃఖండనము = 1.5 గల సరళరేఖను ఇచ్చింది. n విలువ ఎంత ?

Options :

1. ✖ 2.0
2. ✖ 1.5
3. ✔ 0.5

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-20 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

0.666

Chemistry - Question 147

Original paper page 96; original question and option regions

In the extraction of which of the following metals, the ore is concentrated by leaching process ?

క్రింద ఇవ్వబడిన ఏ లోహాల నిష్కర్షణలో, ఖనిజాన్ని నిక్షాళన పద్ధతి ద్వారా సాంద్రీకరిస్తారు ?

(only = మాత్రమే)

I) Ag

II) Au

III) Zn

IV) Al

Options :

I & III only

1. ✖

II & III only

2. ✖

III & IV only

3. ✖

I, II & IV only

4. ✔

Chemistry - Question 148

Original paper page 96; original question and option regions

The reactions which give XeO_3 as one of the products are

XeO_3 ని ఒక క్రియాజన్యంగా ఇచ్చు చర్యలు (only = మాత్రమే)

I) complete hydrolysis of XeF_2

XeF_2 యొక్క పూర్తి జలవిశ్లేషణ

II) complete hydrolysis of XeF_4

XeF_4 యొక్క పూర్తి జలవిశ్లేషణ

III) complete hydrolysis of XeF_6

XeF_6 యొక్క పూర్తి జలవిశ్లేషణ

Options :

I & II only

1. ✖

II & III only

2. ✔

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

I & III only

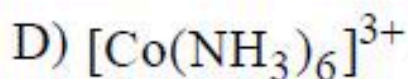
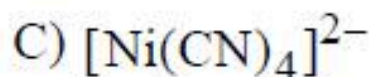
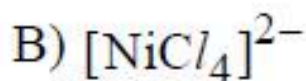
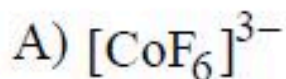
I, II, III

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

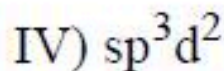
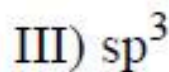
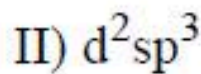
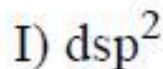
List-I (complex)

జాబితా-I (సంక్లిష్టం)



List-II (hybridisation)

జాబితా-II (సంకరకరణం)



The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

1. ✖ A-IV, B-I, C-III, D-II

2. ✖ A-II, B-I, C-III, D-IV

3. ✔ A-IV, B-III, C-I, D-II

4. ✖ A-II, B-III, C-I, D-IV

Chemistry - Question 150

Original paper page 97; original question and option regions

In 3d series, a metal 'X' has highest second ionisation enthalpy. The spin only magnetic moment (in BM) of X^+ ion is

3d శ్రేణిలో, ఒక లోహం 'X' అత్యధిక ద్వితీయ అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీను కల్గి ఉన్నది. X^+ అయాన్ లో భ్రమణ ఆధారిత అయస్కాంత భ్రామకం విలువ (BM లలో)

Options :

1. ✖ 1.73

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

0.0

2.84

5.92

Chemistry - Question 151

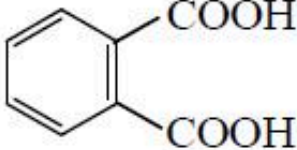
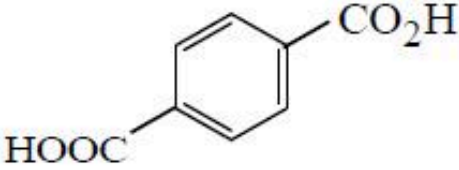
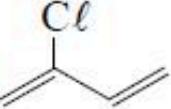
Original paper page 98; original question and option regions

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List-I (Monomer)

జాబితా-I (మోనోమర్)

- A) $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$, 
- B) $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$, 
- C)  , 
- D) 

List-II (Polymer)

జాబితా-II (పాలిమర్)

I) Perlman-L (పెర్లాన్-L)

II) Buna-N (బ్యూన్-N)

III) Terylene (టెరిలీన్)

IV) Neoprene (నియోప్రీన్)

V) Glyptal (గ్లిప్టాల్)

Correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

1. ✖ A-V, B-I, C-II, D-IV

2. ✔ A-V, B-III, C-II, D-IV

3. ✖ A-III, B-V, C-IV, D-II

4. ✖ A-I, B-III, C-IV, D-II

Chemistry - Question 152

Original paper page 99; original question and option regions

Glucose on reaction with HCN forms a compound 'A'. Acid hydrolysis of A gives B. The molecular formula of B is

గ్లూకోజ్ HCN తో చర్యనొంది సమ్మేళనం 'A' ను ఇస్తుంది. A అమ్లు జల విశ్లేషణంలో B ను ఇస్తుంది. B యొక్క అణుఫార్ములా

Options :

1. ✓ $C_7H_{14}O_8$

2. ✗ $C_6H_{14}O_7$

3. ✗ $C_7H_{14}O_6$

4. ✗ $C_7H_{12}O_5$

Chemistry - Question 153

Original paper page 99; original question and option regions

The pyrimidine bases found in RNA are

RNA లో ఉన్న పిరిమిడిన్ క్షారాలు

Options :

Thymine & Uracil

1. ✖ థైమిన్ & యురాసిల్

Thymine & Cytosine

2. ✖ థైమిన్ & సైటోసిన్

Adenine & Guanine

3. ✖ ఎడినైన్ & గ్వానైన్

Uracil & Cytosine

4. ✔ యురాసిల్ & సైటోసిన్

Chemistry - Question 154

Original paper page 100; original question and option regions

Which of the following is a synthetic progesterone ?

క్రింది వాటిలో ఏది కృత్రిమ ప్రోజెస్టిరాన్ ?

Options :

Norethindrone

1. ✓ నారెథిన్డ్రోన్

Novestrol

2. ✗ నోవెస్ట్రోల్

Estradiol

3. ✗ ఎస్ట్రాడయోల్

Testosterone

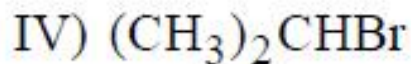
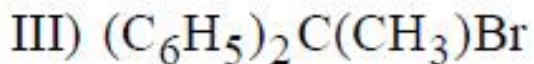
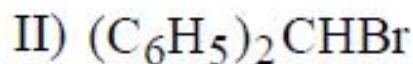
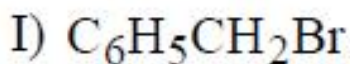
4. ✗ టెస్టోస్టిరోన్

Chemistry - Question 155

Original paper page 100; original question and option regions

The S_N1 reactivity of the following halides will be in the order

క్రింది హాలైడ్ల S_N1 చర్యశీలత క్రమం



Options :

1. ✓ $III > II > I > IV$

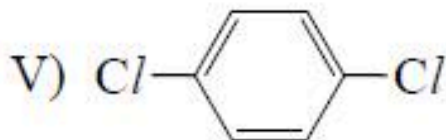
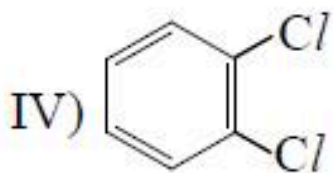
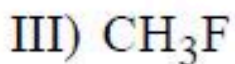
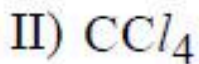
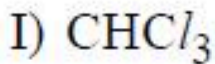
2. ✗ $III > I > II > IV$

3. ✗ $IV > I > II > III$

4. ✗ $II > III > I > IV$

Consider the following halogen containing compounds

హలోజన్‌ను కల్గి ఉన్న క్రింది సమ్మేళనాలను పరిగణించుము.



The compounds with a net dipole moment are

ఫలిత ద్విధ్రువ భ్రామకం గల సమ్మేళనాలు (only = మాత్రమే)

Options :

1. ✖ I, IV, only

2. ✖ II, III, IV only

3. ✔ I, III and IV only

4. ✖ III, IV and V only

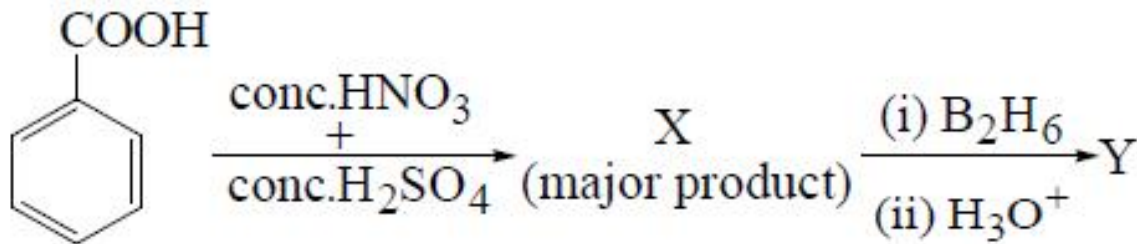
Chemistry - Question 157

Original paper page 101; original question and option regions

What are X and Y respectively in the following reaction sequence ?

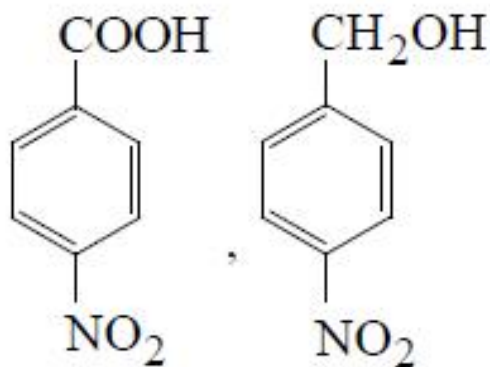
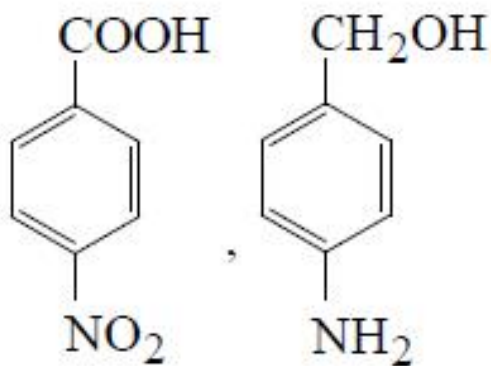
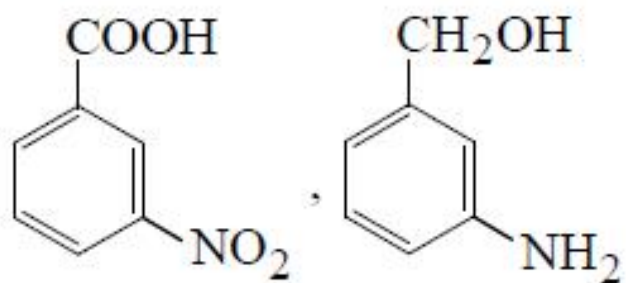
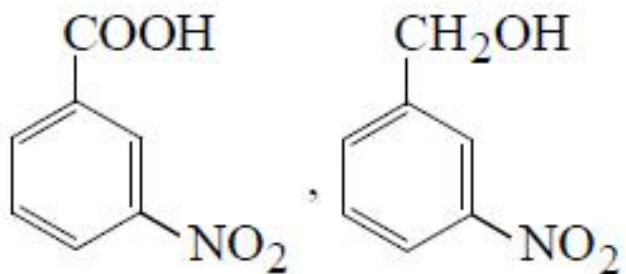
క్రింది చర్యాక్రమంలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి ?

(conc. = గాఢ) (major product = ప్రధాన ఉత్పన్నం)



Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

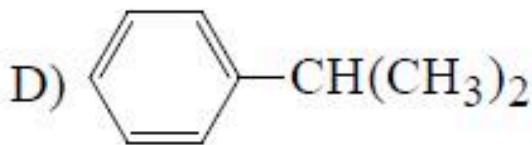
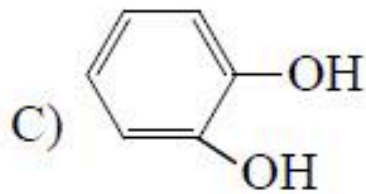
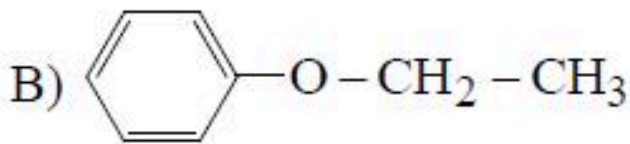
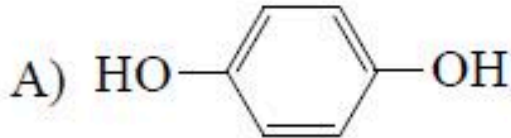


Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List-I (compound)

జాబితా-I (సమ్మేళనం)



List-II (common name)

జాబితా-II (సామాన్య నామం)

I) Catechol (కేటకోల్)

II) Cumene (క్యూమీన్)

III) Phenetole (ఫెనిటోల్)

IV) Quinol (క్విన్లోల్)

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

1. ✓ A-IV, B-III, C-I, D-II

2. ✗ A-IV, B-I, C-II, D-III

3. ✗ A-III, B-I, C-IV, D-II

4. ✗ A-II, B-III, C-IV, D-I

Chemistry - Question 159

Original paper page 103; original question and option regions

Sequence of reagents required to convert m-bromoaniline to benzoic acid is

m-బ్రోమో ఎనిలీన్‌ను బెంజోయిక్ ఆమ్లంగా మార్చడానికి కావలసిన కారకాల క్రమం

(dry ether = పొడి ఈథర్)

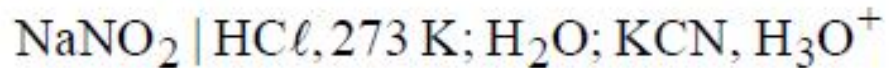
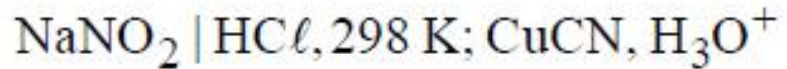
Options :

1. ✖ $\text{NaNO}_2 \mid \text{HCl}, 273 - 278 \text{ K}; \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}; \text{KCN}; \text{H}_3\text{O}^+$

2. ✔ $\text{NaNO}_2 \mid \text{HCl}, 273 - 278 \text{ K}; \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}; \text{Mg} \mid \text{dry ether}; \text{CO}_2 \mid \text{dry ether}; \text{H}_3\text{O}^+$

Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions



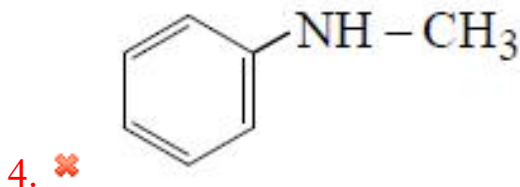
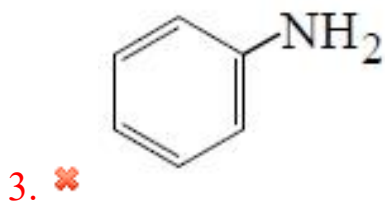
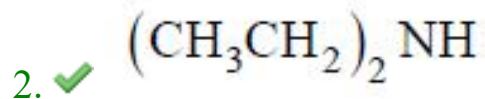
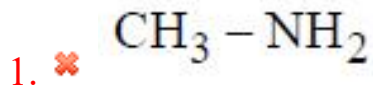
Chemistry - Question 160

Original paper page 104; original question and option regions

Which of the following has the lowest pK_b value ?

క్రింది వాటిలో దేనికి కనిష్ట pK_b విలువ ఉంటుంది ?

Options :



Chemistry - Question 121

Original paper page 65; original question and option regions

If a bullet of mass 2.2 g travels with a velocity of $3 \times 10^4 \text{ cms}^{-1}$, its wavelength (in m) is ($h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js}$)

2.2 g ద్రవ్యరాశి గల ఒక బుల్లెట్ $3 \times 10^4 \text{ cms}^{-1}$ వేగంతో ప్రయాణిస్తే, దాని తరంగదైర్ఘ్యము (m లలో) ($h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js}$)

Options :

1. ✖ 10^{-36}

2. ✖ 10^{-31}

3. ✖ 10^{-34}

4. ✔ 10^{-33}

Chemistry - Question 122

Original paper page 66; original question and option regions

The number of d-electrons in Fe^{2+} ($Z = 26$) is not equal to

Fe^{2+} ($Z = 26$) లోని d-ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య దీనికి సమానం కాదు

Options :

1. ✖ the number of p-electrons in Ne ($Z = 10$)
Ne ($Z = 10$) లో p-ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యకు

2. ✖ the number of s-electrons in Mg ($Z = 12$)
Mg ($Z = 12$) లో s-ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యకు

3. ✖ the number of d-electrons in Fe ($Z = 26$)
Fe ($Z = 26$) లో d-ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యకు

4. ✔ the number of p-electrons in Cl ($Z = 17$)
Cl ($Z = 17$) లో p-ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యకు

Chemistry - Question 123

Original paper page 66; original question and option regions

The electron gain enthalpy ($\Delta_{eg}H$) of chlorine is -3.7 eV mol^{-1} . How much of energy (in k cal mol^{-1}) is released when 7.1 g of chlorine atoms are completely converted into Cl^- ions in gaseous state ? ($1 \text{ eV} = 23 \text{ k cal}$)

క్లోరిన్ ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీ ($\Delta_{eg}H$) -3.7 eV mol^{-1} . వాయుస్థితిలో ఉన్న 7.1 g ల క్లోరిన్ పరమాణువులను పూర్తిగా Cl^- అయాన్లుగా మార్చడంలో ఎంత శక్తి (k cal mol^{-1} లలో) విడుదలగును? ($1 \text{ eV} = 23 \text{ k cal}$)

Options :

1. ✖ 1.072

2. ✖ 10.72

3. ✔ 17.02

4. ✖ 1.702

Chemistry - Question 124

Original paper page 66; original question and option regions

The sum of number of antibonding electrons present in O_2, O_2^-, O_2^{2-} is

O_2, O_2^-, O_2^{2-} లలో ఉన్న అపబంధక ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యల మొత్తం

Options :

1. ✖ 15

2. ✖ 9

3. ✔ 21

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-20 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

6

Chemistry - Question 125

Original paper page 67; original question and option regions

Observe the following molecules

$\text{C/F}_3, \text{SF}_6, \text{CH}_4, \text{NH}_3, \text{SF}_4, \text{XeF}_4, \text{PCl}_5$. The number of molecules in which central atom has expanded octet is

క్రింది అణువులను పరిశీలించండి.

$\text{C/F}_3, \text{SF}_6, \text{CH}_4, \text{NH}_3, \text{SF}_4, \text{XeF}_4, \text{PCl}_5$

కేంద్ర పరమాణువు నందు విస్తరించిన అష్టకం కల్గిన అణువుల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 4

3. ✔ 5

4. ✖ 3

Chemistry - Question 126

Original paper page 67; original question and option regions

At T(K), a gaseous mixture contains dihydrogen and dioxygen. The total pressure of mixture is 2 bar. The weight (w/w) percentage of dihydrogen in the mixture is 33.33%. What is the approximate partial pressure (in bar) of dihydrogen ?

T(K) వద్ద, ఒక వాయు మిశ్రమంలో డైహైడ్రోజన్ మరియు డైఆక్సిజన్ ఉన్నాయి. మిశ్రమపు మొత్తం పీడనం 2 bar. మిశ్రమంలో డైహైడ్రోజన్ భారశాతము (w/w) 33.33%. డైహైడ్రోజన్ యొక్క పాక్షిక పీడనం (bar లలో) సుమారుగా ఎంత ?

Options :

1. ✓ 1.778
2. ✗ 0.222
3. ✗ 1.5
4. ✗ 0.5

Chemistry - Question 127

Original paper page 67; original question and option regions

In two separate 1 L flasks O_2 and helium are present at $T(K)$. The rms velocity of O_2 and helium is x and $y \text{ ms}^{-1}$ respectively. The correct relationship between x and y is

$T(K)$ వద్ద, రెండు వేర్వేరు 1 L పాత్రలలో O_2 మరియు హీలియంలు ఉన్నాయి. O_2 మరియు హీలియం ల rms వేగాలు వరుసగా x మరియు $y \text{ ms}^{-1}$. x మరియు y ల మధ్య గల సరియైన సంబంధము

Options :

1. ✖ $8y^2 = x^2$

Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

$$y^2 = 8x^2$$

$$8y = x$$

$$y = 8x$$

Chemistry - Question 128

Original paper page 68; original question and option regions

Which of the following has the highest mass ?

క్రింది వాటిలో దేనికి అత్యధిక ద్రవ్యరాశి ఉంటుంది ?

Options :

0.5 g atom of oxygen

1. ✖ 0.5 g పరమాణువు ఆక్సిజన్

0.5 mol of ozone

2. ✔ 0.5 mol ఓజోన్

3×10^{22} molecules of nitrogen

3. ✖ 3×10^{22} అణువుల నైట్రోజన్

5.6 L of CO_2 at STP

4. ✖ STP వద్ద 5.6 L CO_2

Chemistry - Question 129

Original paper page 68; original question and option regions

In a reaction $X(g) \longrightarrow Y(g)$ at equilibrium, the partial pressure of "Y" is one third of partial pressure of "X". The standard Gibbs energy change ($\Delta G^\ominus$) of the reaction is

$X(g) \longrightarrow Y(g)$ అనే చర్యకు సమతాస్థితి వద్ద "Y" యొక్క పార్షియల్ పీడనం "X" యొక్క పార్షియల్ పీడనంలో మూడవ వంతు. ఈ చర్యకు ప్రమాణ గిబ్స్ శక్తిలో మార్పు ($\Delta G^\ominus$) ($g = \text{వా}$)

Options :

1. ✖ $-RT \ln 3$

2. ✔ $RT \ln 3$

3. ✖ $RT \log 3$

4. ✖ $-RT \log 3$

Chemistry - Question 130

Original paper page 69; original question and option regions

One mole of an ideal gas is present in 1 L vessel at T(K). Its pressure is p atm. The vessel is divided into two equal parts. The pressure and volume in each part respectively is

T(K) వద్ద, ఒక మోల్ ఆదర్శ వాయువు 1 L పాత్రలో ఉన్నది. దాని పీడనము p atm. పాత్రను రెండు సమాన భాగాలుగా విభజించారు. ప్రతి భాగంలో పీడనం మరియు ఘనపరిమాణం వరుసగా

Options :

1. ✓ $p \text{ atm}, \frac{1}{2} \text{ L}$

2. ✗ $p \text{ atm}, 1 \text{ L}$

3. ✗ $2p \text{ atm}, \frac{1}{2} \text{ L}$

4. ✗ $\frac{p}{2} \text{ atm}, \frac{1}{2} \text{ L}$

Chemistry - Question 131

Original paper page 69; original question and option regions

A vessel (A) contains 1 mole each of H_2 and I_2 . Another vessel (B) contains 2 moles each of H_2 and I_2 . Both vessels are heated to same temperature till the equilibrium is established, in both cases. Choose the correct statement for the reaction $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$

ఒక పాత్ర (A) లో ఒక మోల్ చొప్పున H_2 మరియు I_2 , ఇంకొక పాత్ర (B) లో 2 మోల్ల చొప్పున H_2 మరియు I_2 లు ఉన్నాయి. రెండు పాత్రలను ఒకే ఉష్ణోగ్రతకు సమతాస్థితి వచ్చేంతవరకు వేడిచేశారు.

$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ చర్యకు సంబంధించి సరియైన వ్యాఖ్యను ఎన్నుకోండి. (g = వా)

Options :

K_c for A and B are in the ratio of 1 : 2

1. ✖ K_c విలువ A మరియు B లకు 1 : 2 నిష్పత్తిలో ఉంటుంది.

K_p for A and B are in the ratio of 1 : 2

2. ✖ K_p విలువ A మరియు B లకు 1 : 2 నిష్పత్తిలో ఉంటుంది.

K_c for A and B are equal

3. ✔ K_c విలువ A మరియు B లకు సమానం.

K_p for A and B are in the ratio of 2 : 1

4. ✖ K_p విలువ A మరియు B లకు 2 : 1 నిష్పత్తిలో ఉంటుంది.

Chemistry - Question 132

Original paper page 69; original question and option regions

The conjugate acid and base of ammonia are X and Y respectively. The shapes of X and Y respectively are

అమ్మోనియా యొక్క కాంజుగేట్ అమ్లు, క్షారాలు వరుసగా X మరియు Y. X మరియు Y ల ఆకృతులు వరుసగా

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

angular, tetrahedral

కోణీయ, చతుర్ముఖీయం

tetrahedral, angular

చతుర్ముఖీయం, కోణీయ

tetrahedral, trigonal pyramidal

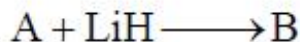
చతుర్ముఖీయం, త్రికోణసూచ్యాకారం

planar trigonal, tetrahedral

త్రికోణ సమతలం, చతుర్ముఖీయం

Chemistry - Question 133

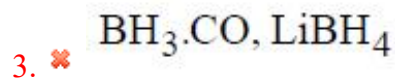
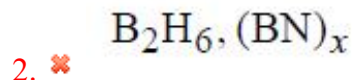
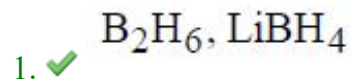
Original paper page 70; original question and option regions



In these reactions, A and B respectively are (Reactions are not balanced)

ఈ చర్యలలో A మరియు B లు వరుసగా (చర్యలు తుల్యం చేయబడలేదు)

Options :



Chemistry - Question 134

Original paper page 71; original question and option regions

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List-I (Metal)

జాబితా-I (లోహం)

A) Li

B) Na

C) Ca

D) Ba

List-II (Flame colour)

జాబితా-II (జ్వాల రంగు)

I) Yellow

పసుపు

II) Apple green

అపిల్ పచ్చ

III) Crimson red

కెంపు రంగు

IV) Brick red

ఇటుక ఎరుపు

V) Blue

నీలం

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

1. ✖ A-III, B-V, C-IV, D-II

2. ✖ A-II, B-III, C-IV, D-I

3. ✔ A-III, B-I, C-IV, D-II

4. ✖ A-II, B-IV, C-V, D-III

Chemistry - Question 135

Original paper page 71; original question and option regions

Which of the following metals is used for measuring high temperatures ?

క్రింది వాటిలో ఏ లోహాన్ని అధిక ఉష్ణోగ్రతలను కొలవడానికి ఉపయోగిస్తారు ?

Options :

1. ✖ Al

2. ✔ Ga

3. ✖ In

4. ✖ Sn

Chemistry - Question 136

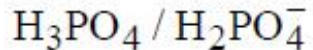
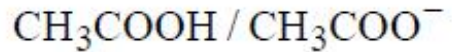
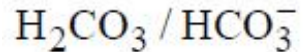
Original paper page 71; original question and option regions

The buffer system that helps in maintaining pH of blood between 7.26 and 7.42 is

రక్తంలో pH 7.26 మరియు 7.42 మధ్య ఉండేటట్లు చేసే బఫర్ వ్యవస్థ

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions



Chemistry - Question 137

Original paper page 72; original question and option regions

The BOD value of clean water is X. The maximum concentration of cadmium recommended in drinking water is Y. X and Y respectively are

శుద్ధ నీటి BOD విలువ X. తాగే నీటిలో నిర్ణయించబడిన కాడ్మియమ్ గరిష్ట గాఢత Y. X మరియు Y లు వరుసగా

Options :

1. ✖ > 5 ppm, 0.005 ppm

2. ✖ > 5 ppm, 0.05 ppm

3. ✖ < 5 ppm, 0.05 ppm

4. ✔ < 5 ppm, 0.005 ppm

Chemistry - Question 138

Original paper page 72; original question and option regions

The number of monochloro derivatives possible for 2, 2-Dimethylbutane and 2, 3-Dimethylbutane are respectively

2, 2-డైమీథైల్బ్యూటేన్ మరియు 2, 3-డైమీథైల్బ్యూటేన్లకు వీలయ్యే మోనో క్లోరో ఉత్పన్నాల సంఖ్య వరుసగా

Options :

1. ✓ 3, 2

2. ✗ 2, 3

3. ✗ 4, 2

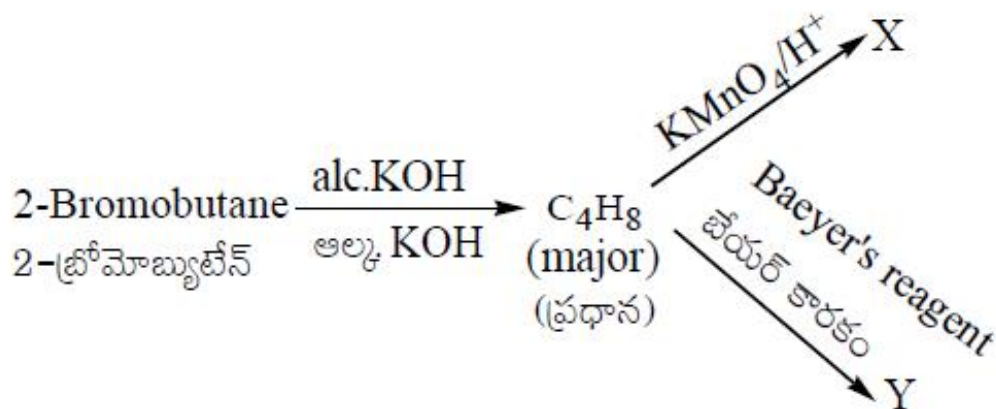
4. ✗ 2, 4

Chemistry - Question 139

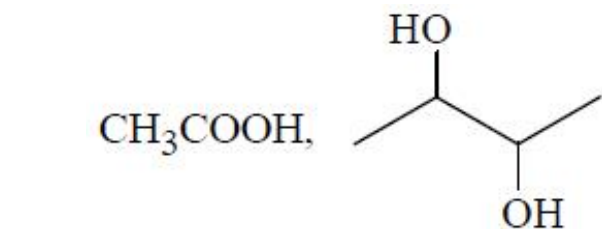
Original paper page 73; original question and option regions

What are X and Y respectively in the following set of reactions ?

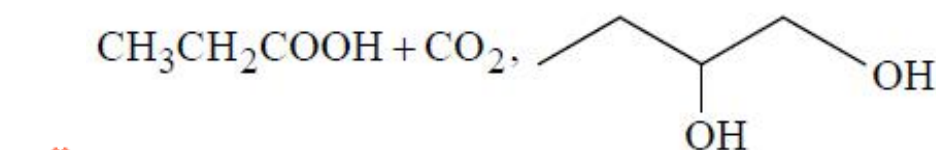
క్రింది చర్యల సమితిలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి ?



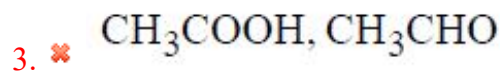
Options :



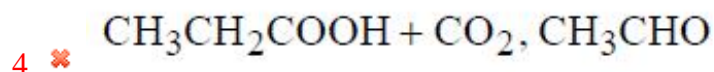
1. ✓



2. ✗



3. ✗



4. ✗

Chemistry - Question 140

Original paper page 73; original question and option regions

A metal crystallizes with hcp packing. The total number of voids, total number of tetrahedral voids and total number of octahedral voids are shown as A, B and C respectively. A, B and C in 0.25 moles of metal is respectively

(N_A = Avagadro number).

ఒక లోహం hcp కూర్పులో స్పటికీకరణం చెందును. మొత్తం రంధ్రాల సంఖ్య, మొత్తం టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాల సంఖ్య మరియు మొత్తం ఆక్టాహెడ్రల్ రంధ్రాల సంఖ్యలను వరుసగా A, B మరియు C లతో సూచించారు. 0.25 మోల్ల లోహంలోనున్న A, B మరియు C లు వరుసగా (N_A = అవగాడ్రో సంఖ్య)

Options :

1. ✖ $0.5 N_A, 0.25 N_A, 0.75 N_A$

2. ✖ $0.75 N_A, 0.25 N_A, 0.5 N_A$

3. ✖ $0.5 N_A, 0.75 N_A, 0.25 N_A$

4. ✔ $0.75 N_A, 0.5 N_A, 0.25 N_A$

Chemistry - Question 141

Original paper page 74; original question and option regions

The osmotic pressure of 0.01 molar solution of an electrolyte is found to be 0.65 bar at 27°C . The van't Hoff factor of the electrolyte is
($R = 0.083 \text{ bar L K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

27°C వద్ద ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క 0.01 మోలార్ ద్రావణం ద్రవాభిసరణ పీడనం 0.65 bar. ఆ ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క వాంట్ హోఫ్ గుణకము ($R = 0.083 \text{ bar L K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

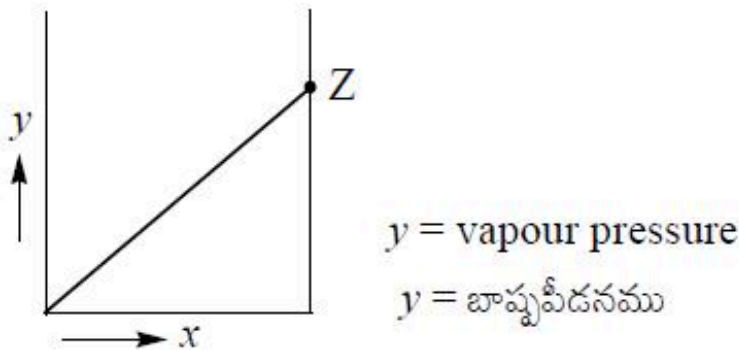
1. ✓ 2.610
2. ✗ 1.610
3. ✗ 2.305
4. ✗ 1.805

Chemistry - Question 142

Original paper page 74; original question and option regions

At 298 K, liquid A (solute) forms an ideal solution with liquid B (solvent). The following graph is obtained for this solution.

298 K వద్ద, ద్రవం A (ద్రావితము), ద్రవం B (ద్రావణి) తో ఆదర్శ ద్రావణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ ద్రావణానికి క్రింది గ్రాఫ్ లభించింది. (only = మాత్రమే)



Identify the correct statements about this graph

ఈ గ్రాఫ్ కి సంబంధించి సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి (only = మాత్రమే)

- I) x-axis represents the mole fraction of A
x-అక్షం A యొక్క మోల్ భాగమును సూచిస్తుంది
- II) Point Z represents the vapour pressure of pure solvent
బిందువు Z అనునది శుద్ధ ద్రావణి యొక్క బాష్పపీడనమును సూచిస్తుంది
- III) x-axis represents the mole fraction of B.
x-అక్షం B యొక్క మోల్ భాగమును సూచిస్తుంది

Options :

- 1. ✖ I, II only
- 2. ✖ I, III only
- 3. ✔ II, III only
- 4. ✖ I, II, III

Chemistry - Question 143

Original paper page 75; original question and option regions

When 3 amp current was passed through an aqueous solution of salt of a metal M (atomic weight 106.4 u) for 1 hour, 2.977 g of M^{n+} was deposited at cathode. The value of n is ($1 F = 96500 C mol^{-1}$)

ఒక లోహం M (పరమాణు భారం 106.4 u) యొక్క లవణ జలద్రావణం ద్వారా 3 amp విద్యుత్ను 1 గంట పాటు ప్రవహింపజేసినప్పుడు 2.977 g ల M^{n+} కేథోడ్ వద్ద నిక్షిప్తమయ్యింది. n విలువ ($1 F = 96500 C mol^{-1}$)

Options :

1. ✖ 2
2. ✖ 1
3. ✖ 3
4. ✔ 4

Chemistry - Question 144

Original paper page 75; original question and option regions

$A \rightarrow P$ is a first order reaction. The reaction was started at 10.00 AM. At 10.10 AM, the concentration of A was $x \text{ mol L}^{-1}$. At 10.20 AM, the concentration of A was $y \text{ mol L}^{-1}$. The half life (in min) of the reaction is equal to

$A \rightarrow P$ అనునది ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య. ఈ చర్య 10.00 AM కు ప్రారంభమైనది. 10.10 AM వద్ద A గాఢత $x \text{ mol L}^{-1}$. 10.20 AM వద్ద A గాఢత $y \text{ mol L}^{-1}$. చర్య అర్థాయువు (min లలో) దేనికి సమానం ?

Options :

1. ✖
$$\frac{2.303}{\log \left(\frac{x}{y} \right)}$$

2. ✖
$$\frac{\log \left(\frac{x}{y} \right)}{3.01}$$

3. ✖
$$\frac{3.01}{\log \left(\frac{y}{x} \right)}$$

4. ✔
$$\frac{3.01}{\log \left(\frac{x}{y} \right)}$$

Chemistry - Question 145

Original paper page 76; original question and option regions

Identify the correct statements from the following

క్రింది వాటిలో సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి (only = మాత్రమే)

I) In adsorption process, both enthalpy and entropy decrease.

అధిశోషణ ప్రక్రియలో ఎంథాల్పీ మరియు ఎంట్రోపీలు రెండూ తగ్గుతాయి.

II) In general, physisorption is an irreversible process.

సాధారణంగా భౌతిక అధిశోషణము ఒక అనుక్రమణీయ (irreversible) ప్రక్రియ

III) The catalyst used in the decomposition of potassium chlorate is manganese dioxide.

పొటాషియం క్లోరేట్ వియోగంలో ఉపయోగించు ఉత్ప్రేరకము మాంగనీస్ డై ఆక్సైడ్.

Options :

1. ✗ I, II, III

2. ✗ I, II only

3. ✓ I, III only

4. ✗ II, III only

Chemistry - Question 146

Original paper page 76; original question and option regions

Identify the sets in which enzyme, its source and enzyme reaction are correctly matched.

ఎంజైమ్, దాని ఉత్పత్తి స్థానం మరియు ఎంజైమ్ చర్య సరిగ్గా జత చేయబడిన సమితులను గుర్తించండి
(only = మాత్రమే)

- I) maltase, yeast; proteins $\rightarrow$ peptides
మాల్టేజ్, ఈస్ట్; ప్రోటీన్లు $\rightarrow$ పెప్టైడ్లు
- II) diastase, malt; starch $\rightarrow$ maltose
డయాస్టేజ్, మాల్ట్; స్టార్చ్ $\rightarrow$ మాల్టోజ్
- III) zymase, yeast; glucose $\rightarrow$ (C₂H₅OH + CO₂)
జైమేజ్, ఈస్ట్; గ్లూకోజ్ $\rightarrow$ (C₂H₅OH + CO₂)

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

1. ✖ I, II, III
2. ✖ I, II only
3. ✖ I, III only
4. ✔ II, III only

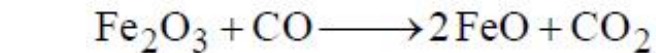
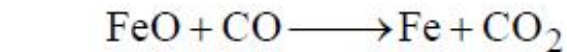
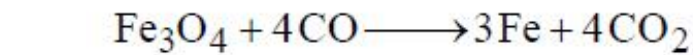
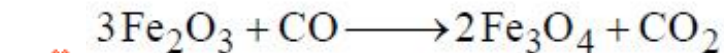
Chemistry - Question 147

Original paper page 77; original question and option regions

Identify the reaction which occurs in blast furnace at temperature of above 900 K.

900 K కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద బ్లాస్ట్ కొలిమిలో జరిగే చర్యను గుర్తించుము.

Options :



Chemistry - Question 148

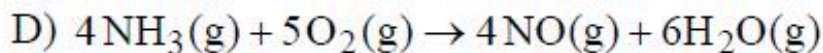
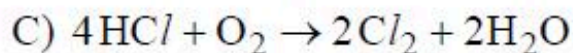
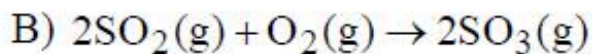
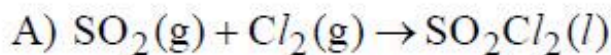
Original paper page 77; original question and option regions

Match the following.

క్రింది వాటిని జతపరుచుము. (g = వా, l = ద్ర)

List-I (reaction)

జాబితా-I (చర్య)



List-II (catalyst)

జాబితా-II (ఉత్ప్రేరకం)

I) Pt / Rh gauge

Pt / Rh గాజ్

II) CuCl_2

III) Charcoal

చార్కోల్

IV) V_2O_5

Correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

1. ✓ A-III, B-IV, C-II, D-I

2. ✗ A-III, B-II, C-IV, D-I

3. ✗ A-IV, B-III, C-I, D-II

4. ✗ A-IV, B-I, C-III, D-II

Chemistry - Question 149

Original paper page 78; original question and option regions

Alkaline oxidative fusion of MnO_2 gives 'X'. The products formed when 'X' undergoes disproportionation in acid medium are

MnO_2 యొక్క క్షార ఆక్సీకరణ గలనం 'X' ను ఇచ్చును. అప్పు యానకంలో 'X' అననుపాతం చెందినపుడు ఏర్పడే క్రియాజన్యాలు (only = మాత్రమే)

- I) KMnO_4 II) MnO_2 III) O_2 IV) H_2O

Options :

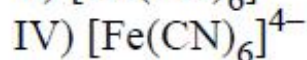
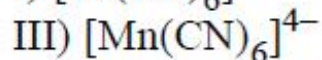
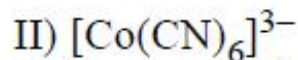
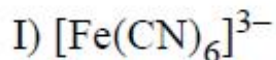
1. ✖ I, II only
2. ✖ I, II, III, IV
3. ✖ I, II, III only
4. ✔ I, II, IV only

Chemistry - Question 150

Original paper page 78; original question and option regions

Consider the following complex ions

క్రింది సంక్లిష్టాలను పరిగణించుము. (only = మాత్రమే)



Identify the complex ion/s with the least spin only magnetic moment (in BM).

కనిష్ట భ్రమణ అధారిత అయస్కాంత భ్రామకాన్ని (BM లలో) కల్గి ఉన్న సంక్లిష్ట అయాన్(ల)ను గుర్తించుము.

Options :

1. ✓ II & IV only

2. ✗ I only

3. ✗ III only

4. ✗ I & III only

Chemistry - Question 151

Original paper page 79; original question and option regions

Consider the following

క్రిందివాటిని పరిగణించుము

Statement-I : Natural rubber becomes soft at low temperature and brittle at high temperature.

వ్యాఖ్య-I : సహజ రబ్బర్ అల్ప ఉష్ణోగ్రత వద్ద మెత్తబడుతుంది మరియు అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద పెళుసుగా మారుతుంది.

Statement-II : Natural rubber has weak van der Waals forces between its polymer chains.

వ్యాఖ్య-II : సహజ రబ్బర్ పాలిమర్ శృంఖలాల మధ్య బలహీన వాండర్ వాల్ బలాలు ఉంటాయి.

The correct answer is

సరియైన జవాబు

Options :

Both statement-I and statement-II are correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి.

1. ✖

Both statement-I and statement-II are not correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి కావు.

2. ✖

Statement-I is correct, but statement-II is not correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది కాదు.

3. ✖

Statement-I is not correct, but statement-II is correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది కాదు, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది.

4. ✔

Chemistry - Question 152

Original paper page 79; original question and option regions

The water soluble vitamin which is not excreted through urine easily is

నీటిలో కరిగి సులభంగా మూత్రం ద్వారా విసర్జించబడని విటమిన్ (Vitamin = విటమిన్)

Options :

1. ✓ Vitamin B₁₂

2. ✗ Vitamin C

3. ✗ Vitamin B₁

4. ✗ Vitamin B₆

Chemistry - Question 153

Original paper page 80; original question and option regions

Sucrose when boiled with dilute HCl gives two functional isomers X and Y. X gives monocarboxylic acid with bromine water but not Y. The number of $-\text{OH}$ groups in cyclic structure of X is

సుక్రోజ్ ను సజల HCl తో మరిగిస్తే X మరియు Y అను రెండు ప్రమేయ సాదృశ్యాలు లభిస్తాయి. X, బ్రోమిన్ జలంతో మోనోకార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాన్ని ఇస్తుంది. కాని Y ఇవ్వదు. X యొక్క వలయ నిర్మాణంలో $-\text{OH}$ సమూహాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 4

3. ✔ 5

4. ✖ 3

Chemistry - Question 154

Original paper page 80; original question and option regions

Identify the artificial sweetener which has highest sweetness value compared to cane sugar

గడ చక్కెరతో పోలిస్తే, అత్యధిక తియ్యదనం విలువ కలిగిన కృత్రిమ తీపి కారకంను గుర్తించండి

Options :

Alitame

1. ✓ అలిటేమ్

Aspartame

2. ✗ ఆస్పార్టేమ్

Saccharin

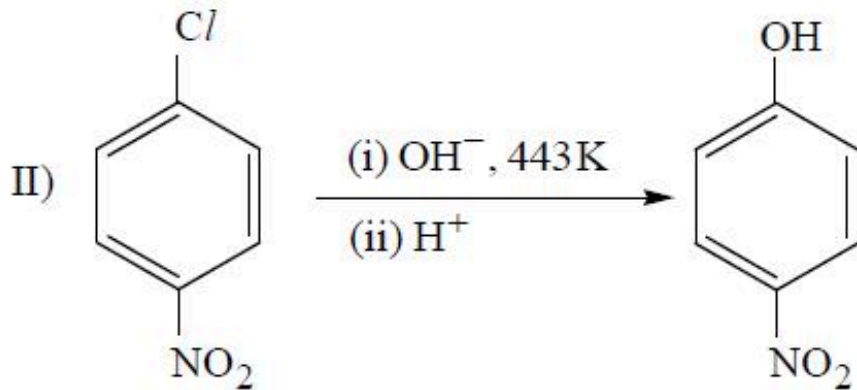
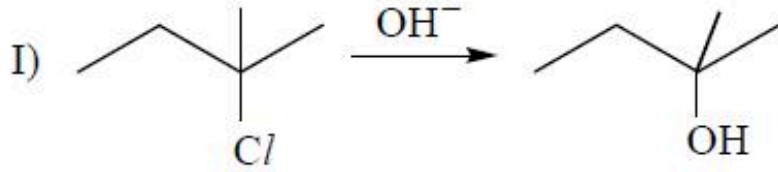
3. ✗ సాకరీన్

Sucralose

4. ✗ సుక్రలోజ్

Observe the following reactions

క్రింది చర్యలను పరిశీలించండి.



The correct statement regarding the mechanism involved in the above reactions is

పై చర్యలలో ఇమిడి ఉన్న చర్యా విధానంకు సంబంధించి సరియైన వ్యాఖ్య

Options :

In both I, II C – Cl bond is cleaved in slow step of the reaction

1. ✖ I, II రెండింటిలో C – Cl బంధ విచ్ఛిత్తి నెమ్మదిగా జరిగే చర్య అంచెలో జరుగుతుంది

In both I, II C – Cl bond is cleaved in fast step of the reaction

2. ✖ I, II రెండింటిలో C – Cl బంధ విచ్ఛిత్తి వేగంగా జరిగే చర్య అంచెలో జరుగుతుంది

In I C – Cl bond is cleaved in slow step and in II fast step of the reaction

3. ✔ I లో C – Cl బంధ విచ్ఛిత్తి నెమ్మదిగా జరిగే అంచెలో మరియు II లో వేగంగా జరిగే చర్య అంచెలో జరుగుతుంది

In I C – Cl bond is cleaved in fast step and in II slow step of the reaction

4. ✖ I లో C – Cl బంధ విచ్ఛిత్తి వేగంగా జరిగే చర్య అంచెలో మరియు II లో నెమ్మదిగా జరిగే అంచెలో జరుగుతుంది

Chemistry - Question 156

Original paper page 81; original question and option regions

A halide with formula $C_6H_{13}Br$ gave two isomeric alkenes A and B on dehydrobromination. On ozonolysis of mixture of A and B the following compounds were obtained.

CH_3COCH_3 , CH_3CHO , CH_3CH_2CHO and $(CH_3)_2CHCHO$.

The halide is

$C_6H_{13}Br$ ఫార్ములా గల ఒక హాలైడ్ డిహైడ్రోబ్రోమినేషన్లో A మరియు B అను రెండు సాదృశ్యక అల్క్యీన్లను ఇచ్చింది. A మరియు B ల మిశ్రమాన్ని ఓజోనీకరణం జరిపినప్పుడు క్రింది సమ్మేళనాలు లభించాయి

CH_3COCH_3 , CH_3CHO , CH_3CH_2CHO and $(CH_3)_2CHCHO$.

ఆ హాలైడ్ ఏది ?

Options :

2-Bromohexane

1. ✖ 2-బ్రోమోహెక్సేన్

Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

3-Bromo-2-methylpentane

3-బ్రోమో-2-మీథైల్పెంటేన్

1-Bromo-2,3-dimethylbutane

1-బ్రోమో-2,3-డై మీథైల్బ్యూటేన్

2-Bromo-3,3-dimethylbutane

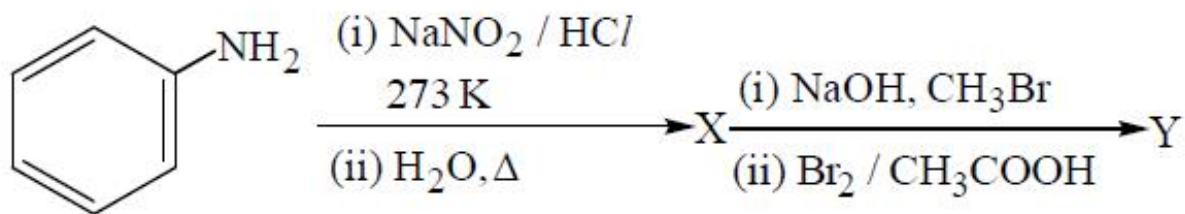
2-బ్రోమో-3,3-డై మీథైల్బ్యూటేన్

Chemistry - Question 157

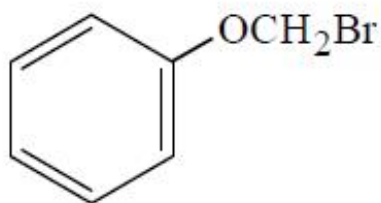
Original paper page 82; original question and option regions

What is the major product Y in the following reaction sequence ?

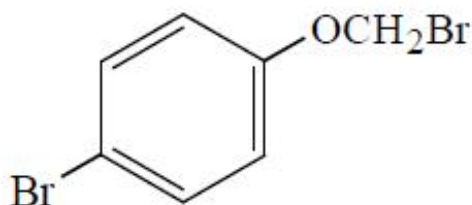
క్రింది చర్యక్రమంలో ప్రధాన ఉత్పన్నం Y ఏది ?



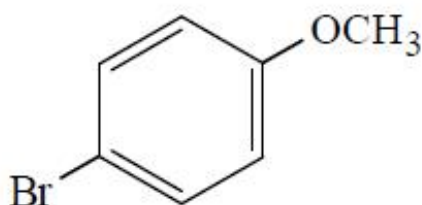
Options :



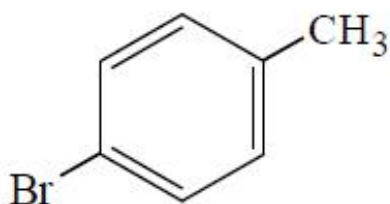
1. ✖



2. ✖



3. ✔



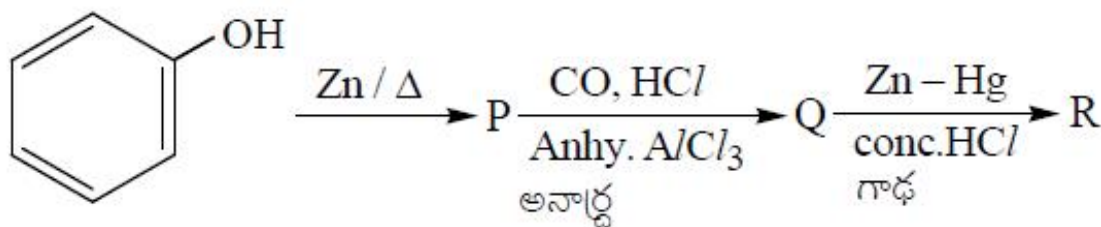
4. ✖

Chemistry - Question 158

Original paper page 83; original question and option regions

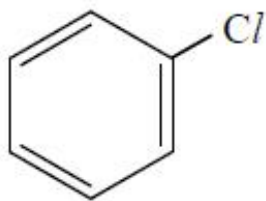
What is the end product 'R' in the reaction sequence ?

చర్యాక్రమంలో తుది ఉత్పన్నం 'R' ఏది ?

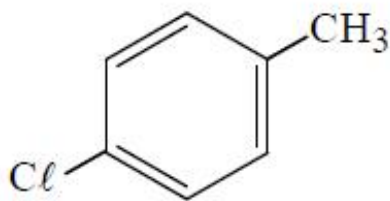


Options :

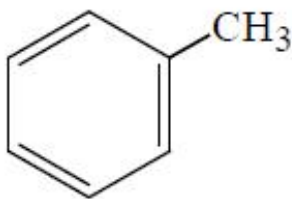
1. ✖



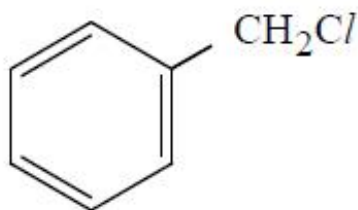
2. ✖



3. ✔



4. ✖

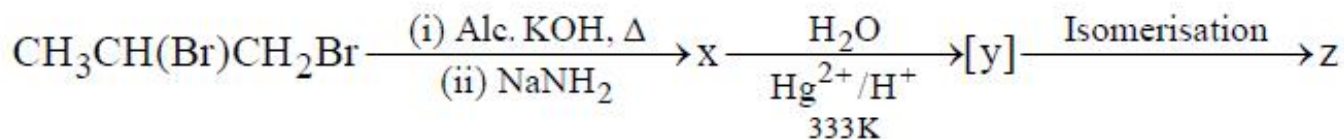


Chemistry - Question 159

Original paper page 83; original question and option regions

The incorrect statement about the product 'z', in the given reaction sequence is

ఇచ్చిన చర్యాక్రమంలో, ఉత్పన్నం 'z' కు సంబంధించి సరికాని వ్యాఖ్య. (Alc. = అల్క.)



Options :

It gives yellow CHI_3 precipitate with I_2 and NaOH solution

ఇది NaOH మరియు I_2 ద్రావణంతో పసుపు అవక్షేపం CHI_3 ను ఇస్తుంది.

1. ✖

It is obtained from propan-2-ol by catalytic dehydrogenation

దీనిని ప్రోపేన్-2-ఓల్ ఉత్ప్రేరక డీ హైడ్రోజనీకరణంలో పొందవచ్చును.

2. ✖

It gives red precipitate of Cu_2O with Fehling's reagent

ఇది ఫెహిలింగ్ కారకంతో ఎర్రని Cu_2O అవక్షేపాన్ని ఇస్తుంది.

3. ✔

It undergoes self aldol condensation under suitable conditions

ఇది సరైన పరిస్థితులలో స్వయం ఆల్డోల్ సంఘననం జరుపుకుంటుంది.

4. ✖

Chemistry - Question 160

Original paper page 84; original question and option regions

Which of the following represents Gatterman reaction ?

క్రింది వానిలో ఏది గాటర్మన్ చర్యను సూచిస్తుంది ?

Options :

